

解释代数表达式历史的两个例子

Eleonora Sammarchi

1. 引言

如果我们把多项式看作是两三项或者更多项加或减形成的代数表达式，可能会觉得它的概念和方程理论本身一样古老。然而，对中世纪和现代早期著作中处理代数计算的内容进行的分析表明，对这个表达式的数学特征的定义并不是很容易的：这需要先为代数计算的理论系统化，再对数字和运算的概念进行深入的研究。因此在代数学史上，似乎很晚才提出多项式的概念。从数学术语的观点来看，这也得到了这一事实的支持：法语单词 *polynôme* 和拉丁单词 *polinomius* 首次出现在 17 世纪的著作中。¹⁾

在很长一段时间里，代数学家们处理着一些通用的对象，这些对象既有自身的特点，又有一些共同的特征，这些共同的特征是后来演变成的多项式所具有的。为了重构代数中的这个基本对象的起源，需要先将研究聚焦在中世纪和现代早期代数学家所选用的词汇上。学者们用什么术语来表示他们的代数表达式？这些术语描述的又是什么样的对象？

在接下来的部分，我将介绍我对代数表达式历史研究的两个结果。第 1 个实例是受数学家 al-Karājī(凯拉吉) 著作启发的算术家 – 代数学家学派。这个学派在 10 世纪末到 13 世纪之间于阿拉伯 – 伊斯兰帝国的东部甚是繁荣。第 2 个与德意志 Cossic 传统有关，其中包括了 16 世纪和 17 世纪的几代 *Rechenmeister* (计算大师)。

之所以对这两种传统进行比较，是因为尽管它们来自于不同的时间和地点，但它们都对代数和算术的关系产生了同样的兴趣，而且他们在设想代数表达式时，似乎都秉承着实用主义的态度。阿拉伯和德意志的大师们的目标都是在发展代数的技术方面，而不是研究这些技术作用对象的本质。

2. Al-Karājī 的算术家 – 代数学家学派

包括 al-Khwārizmī 和 Abū Kāmil (阿布·卡米勒) 在内的 9 世纪的代数学家们最主要的成就之一是详细地阐明了关于二次方程的一个理论，该理论可以用来解决几何问题和算术问题。这一理论一建立，代数学家们就把他们的兴趣转向了新的论题，直到 10 世纪末，数学家 al-Karājī 开始研究算术和代数之间的相互作用，并着手创造一套合乎逻辑且详尽的规则，用于代数对象的运算。他的工作产生了算术家 – 代数学家的一个新传统，

译自：EMS Newsletter, issue 113, September 2019, p. 32–36, Two Cases Illustrating the History of Algebraic Expressions, Eleonora Sammarchi, figure number 3. Copyright ©the European Mathematical Society 2019. All rights reserved. Reprinted with permission. 欧洲数学学会与作者授予译文出版许可。

Eleonora Sammarchi 是法国巴黎 Diderot 大学 SPHERE 实验室的副研究员，她的邮箱地址是 eleonora.sammarchi@gmail.com。

- 1) 我们在 Cyriaque de Mangin 的《数学教程 (Cursus mathematicus)》(1634 年), Jacques Ozanam 的《数学词汇 (Dictionnaire mathématique)》(1691 年), 和 Fantet de Lagny 的《算术和代数的新原理 (Nouveaux éléments d'arithmétique et d'algèbre)》(1697 年) 中找到了术语“多项式”。——原注

其目的是借助算术改进代数，或者借助代数改进算术。这一传统侧重于运算的概念，其目的是使代数学家能够像算术学家处理已知量那样处理未知量。

Al-Karajī 的研究后来被 12 世纪的学者 al-Samaw'al (1135 年去世) 所发展。在 13 世纪中叶，波斯数学家 al-Zanjānī 也是这个学派的代数学家，他的《代数术中方程的平衡》(Qistās al-mu'ādala fī'ilm al-jabr wa'l-muqābala) 》准确地回顾并阐述了 al-Karajī 的工作。

3. 代数中的幂

在代数运算规则的表述中，未知量被认为是一个简单对象或者几项组合成的对象。基本项是代数中的幂。由 al-Zanjānī 定义如下：

“一个物品 (shay') 自身相乘，它本身称为一个根，[相乘的] 结果为一个平方 (square)[...] 根与平方相乘为一个立方 (cube)，根与立方相乘为一个平方 - 平方 (square-square)，根与平方 - 平方相乘为一个平方 - 立方 (square-cube)，根与平方 - 立方相乘为一个立方 - 立方 (cube-cube)，根与立方 - 立方相乘为一个平方 - 平方 - 立方 (square-square-cube)，以此类推。如果根是 2，则平方是 4，立方是 8，平方 - 平方是 16，平方 - 立方是 32，立方 - 立方是 64，平方 - 平方 - 立方是 128。”¹⁾

正如引文所示，这些文本中的计算是用语言文字描述的：没有使用符号或缩写，数字也是用单词写出的 (见图 1，这里复制的是 al-Zanjānī 专著中的节录)。

一旦给出代数中的幂，运算 (乘、除、比、加、减与求平方根) 就可以应用于它们。计算的结果可以是一个简单项，也可以由几个简单的项组成。

4. 简单数和合成数，量和表达式

如果我们检查算术家 - 代数学家们的专著中的词汇，al-Karajī 学派并没有给出一个术语来表示他们的代数表达式。由于代数被认为是一种处理几何量和算术量的艺术，他们有时将这些对象称为简单数 / 合成数 ('adad) 或简单量 / 合成量 (miqdār).²⁾

这些作者，尤其是 al-Karajī 和 al-Zanjānī，做出的一个有趣的选择是使用来自语言领域的术语。将“一个代数表达式由代数项堆积而成”类比为“一个句子由词语的串联而成”。因此，我们在文稿中发现他们用 laft (“项”) 或 jumla mufrad (“简单句”) 来表示单个未知量，而使用 jumla 或 'ibāra (“短语”，“表达式”) 来表示几项堆积在一起。这个术语的一个例子出现在 al-Karajī 对代数加法的介绍中：

“将含有一两种或几种类型 (genres) 的两个表达式 (jumlataīn) 相加。相加的原则是，只能将相同类型的项合并到一起。例如：把 5 个物品和 4 个平方 加到 3 个物品和 3 个

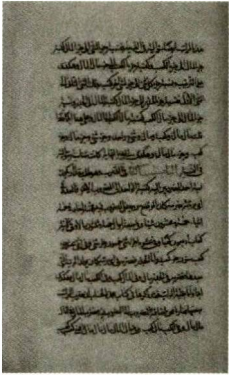


图 1 Al-Zanjānī 的《方程的平衡》，fol.4r. 单词 'ibāra (“表达式”) 出现在第 16 行

1) Al-Zanjānī,《方程的平衡 (Balance of the equation) 》，译自 [2], fol. 2r-v. 这一定义起源于 Diophantus, 他的算术书在 9 世纪下半叶被 Qustā ibn Lūqā 翻译成阿拉伯语，成为代数 - 算术传统的重要参考。Al-Zanjānī 给出的定义和例子来自 al-Karajī 的专著《al-Fakhrī》。——原注
2) 在这一传统中，术语“量”一词也适用于数。因此，它失去了它的几何意义，并可被译为“数量”。——原注

平方上. 5 个物品加 3 个物品, 就是 8 个物品; 4 个平方加 3 个平方, 就是 7 个平方. 因此, 这两个表达式的和是 8 个物品加 7 个平方.”¹⁾

另一个例子来自 al-Zanjānī 对两列 (rank) 乘法的解释:

“两列乘积是将被乘数用于乘数得到的表达式 (‘ibāra). 平方乘以平方的积是平方 - 平方, 乘以立方的积是平方 - 立方, 乘以平方 - 平方的积是平方 - 平方 - 平方, 即立方 - 立方.[...] 相乘的原则是将被乘数的项 (laft 的复数) 分别与乘数的项结合, 从次数较小的项开始.”²⁾

5. 表达式的数学特征

表达式缺乏具体的术语可能是因为这些文稿中的代数是普通的语言描述的这一事实. 此外, 这些学者专注于改进代数计算的技术方面, 很少关注关于他们所处理对象的本质认识论问题. 这种非哲学的态度在当时是很常见的, 尤其是在这些算术家所处的社会背景下. 在未知量算术这一领域, 这些文本中没有明确定义表达式是什么. 然而, 如果我们考察一下应用这些表达式的例子和问题, 就能找出这些堆积呈现的数学特征.

5.1 幂的倒数

表达式和多项式的第一个显著区别就是表达式可以包含幂的倒数. 例如, al-Samaw’al 在他的专著《代数中的光辉 (al-Bāhir fī’l-jabr, The brilliant in algebra)》中, 给出了一种用表格求下列合成量的平方根的方法:

“25 个立方 - 立方加上 9 个平方 - 平方加上 84 个平方加上 64 个单位加上 100 个平方中的一份加上 64 个平方 - 平方中的一份减去 30 个平方 - 立方减去 40 个立方减去 116 个物品减去 48 个物品的一份减去 96 个立方中的一份.”³⁾

这可以转写为:

$$25x^6 + 9x^4 + 84x^2 + 64 + 100\frac{1}{x^2} + 64\frac{1}{x^4} - 30x^5 - 40x^3 - 116x - 48\frac{1}{x} - 96\frac{1}{x^3}.$$

5.2 数的形容词

正如前面所提到的, 这些文本中的代数是自然语言描述的. 当我们分析这些代数表达式时, 我们可以看到, 我们所说的一个项的系数在 al-Karajī 学派中对应于一个数的形容词. 因此, 它被解释为一个计数数. 例如, 在方程中: “3 个平方加 10 个物品等于 32 个单位”, 我们可以把它写成 $3x^2 + 10x = 32$, “3” 和 “10” 是 “平方的数量” 和 “物品的数量”. 它们被认为是平方或物品的数量, 正如 32 是单位的数量.⁴⁾ 因此, 无理数能被接受为方程的解, 但不能被接受为 “物品的数目”. 然而, 很难说我们是否可以在这些文本

1) Al-Karajī, 《al-Fakhrī 关于代数术的著作 (al-Fakhrī fī sinā’at al-jabr wa’l-muqābala, (Book of al-Fakhrī on the art of algebra and muqābala))》, 译自 [7], p. 118. — 原注

2) Al-Zanjānī, Balance of the equation, 译自 [2], fol.4r. — 原注

3) Roshdi Rashed 在 [1], p. 32-24 中讨论了这个练习. 正如所见到的, al-Samaw’al 在写出数值时有时用数字, 有时用单词. — 原注

4) Jeffrey Oaks 在 [5] 中澄清了这个观点. 他注意到在阿拉伯的文本中, 术语 “系数” 不存在这一事实. 取而代之的是, 这些学者们处理平方、物品等的文字组合. 根据 “阿拉伯方程的两边不是现代意义上的线性组合, 而是代数幂的集合, 其中所有的数学运算已被执行”, Oaks 在他的文章中提出了他所说的 “堆积解释”. 以我们现在的观点来看, 这也是个有趣的观察结果. — 原注

中谈论系数. 事实上, 当这些作者使用表格方法来解决问题时, 这个概念似乎发生了变化, 例如在 al-Samaw'al 的练习中, 两个合成量相除或者求一个表达式的平方根, 在这些情况下, 数的形容词在表格计算中被直接使用和处理. 因此, 它们似乎具有现代系数的一些特征, 并成为了相对于未知量的独立存在.

5.3 减量

在含有未知数的这种算术中, 尽管乘法和减法的符号规则已为人所知, 但还没有正确地规定数量的正负: 也就是说它们只能作加项或减项. 事实上, 正如 al-Samaw'al 的练习所显示的, 一个简单的或合成的表达式不会以减项开头: 减项总是列在表达式的末尾, 跟在它们从中被减去的量的后面. 此外, 由于负的算术数还不存在, 因此还没有将负解视为代数问题的解.

6. 德意志 Cossic 传统

被 al-Karajī 的传统所考虑的表达式 (*expressions*) 可以是 n 次的, 但当两个表达式放在一起组成一个方程时, 方程的次数不能大于 2. 在意大利文艺复兴时期, 代数学家提出了一种用算术工具解三次 (和四次) 方程的理论. 在这一领域中, Gerolamo Cardano (卡尔达诺) 的《大法 (*Ars Magna*)》是对后世几代讲德语的算术大师们产生重大影响的文本之一. Cardano 的方程的名单和他为了解决它们而提出的规则 (*Regulae*) 被所谓的 Cossic 传承者讨论过, 尽管经常不能正确地理解. 单词 *Coß* 源自意大利语 *cosa*, *cosa* 译自阿拉伯单词 *shay'* (“物品”). 它表示未知量, 进一步引申, 可以表示为作为一种方程理论的代数. 这一传统的成员是 16 和 17 世纪的计算大师 (*Rechenmeister*), 尤其是那些在 Ulm 和纽伦堡工作的大师.

正如 Ivo Schneider 所指出的,¹⁾ 计算大师 学派的成功与新资产阶级的崛起有直接关系, 这些人需要私人教师教他们的孩子数学, 尤其是算术. Christoph Rudolf (鲁道夫) 的《通过高明的代数规则的便捷和优美的计算, 这通常被称为简算 (*Behend und hübsch Rechnung durch die kunstreichen Regeln Algebre, so gemeincklich die Coß genennt werden*)》(1515), Adam Ries (里斯) 的《简算 (*Die Coß*)》(1524) 和 Michael Stifel (施蒂费尔) 的《整数算术 (*Arithmetica integra*)》(1544) 是 16 世纪 Cossic 传统的 3 个基本文本. 他们的工作随后在 17 世纪被新一代的大师们评论和改进, 其中 Peter Roth 和 Johannes Faulhaber (福尔哈贝尔) 尤为突出.

7. Stifel 的 “Cossic 数”

对于 Cossic 传统, 代数是算术的一部分. 这种包含关系在 Stifel 的《整数算术》中有明确的说明. Stifel 认为数有 3 种, 这 3 种数构成了三卷《整数算术》的主要课题:

- 有理数是整数和分数算术中的数 (第 I 卷, 《论整数和分数的算法 (*De algorithmo numerorum integrorum et minutiarum*)》);²⁾

1) 见 [8].——原注

2) Sabine Rommevaux-Tani 在 [6] 中澄清, 对于 Stifel 来说, *algorithmus* 用于解释如何书写数字以及如何对它们作加、减、乘、除运算.——原注

• 无理数是求根算术中的数 (第 II 卷,《论无理数的本质 (De essentia numerorum irrationalium)》);

• Cossic 数是未知量的算术中的数 (第 III 卷,《论代数规则 (De Regula Algebrae)》, §III, “论 Cossic 数的算法 (De algorithmo numerorum cossicorum)”).

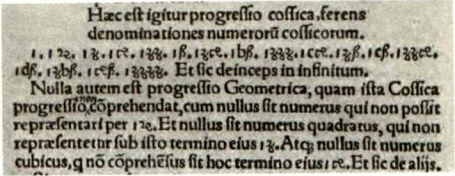


图 2 Cossic 数的 Stifel 表示

Cossic 数的定义在第 III 节的开头给出:

“与一个几何级数成比例的数被命名为 Cossic 数.”¹⁾

Stifel 给每一个代数幂设计了一个特定的符号 (图 2). 这种变量的符号写法依赖 Cardano 的写法, 是现代早期代数的重大创新.

7.1 简单 Cossic 数和合成 Cossic 数

与阿拉伯表达式一样, Cossic 数可以是简单的 (*simplices*), 如 $20x$ 和 $30x^2$, 也可以是合成的 (*compositi*), 如 $x + x^2$, 也可以包含减法 (*diminuti*), 如 $2x - 8$. 此外, 由于方程理论在德语文本中的重要性, 简单 Cossic 数和合成 Cossic 数是直接在方程的框架中构想的. 因此, 它们是两项或 3 项的堆积.

8. 17 世纪 “Cossic 量”

在 Peter Roth 的《哲学算术 (Arithmetica Philosophica)》(1608) 和 Johannes Faulhaber 的《代数学园 (Academia Algebrae)》(1622) 中, 算术书籍的语言从拉丁语变成了德语. 在这些新的文本中, *numero cossico* 被算术上不太使用的术语取代, 如 “Cossic 量” (*Cossische Quantitet*) 和 “代数量” (*Algebraische Quantitet*).

另一个已经出现在 Cardano 著作中的术语是 *Aggregaten*, 或者它的拉丁语版本的 *Aggregata* (常用这两个词的复数). 它最初表示一个数值求和的结果. 然而, 正如我们所提到的, 因为对于 Cossic 传统来说, 数字被分为几种类型, 代数数是其中的一种, 因此在代数领域中也用 *Aggregaten* 来表示一个合成的代数量.

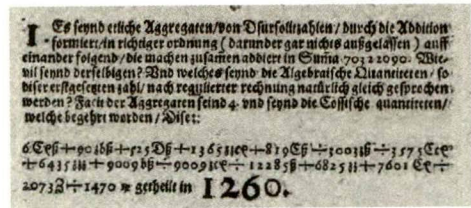


图 3 Faulhaber 《代数学园》, fol. 15Csi.

我们可以在 Faulhaber 的《代数学园》中找到一个同时包含这 3 个词的问题 (*Quaestio nen*, 图 3):

“有几个 *D-sursolit* 数²⁾ 的总量 (aggregate), 由加法构成, 按照正确的顺序依次排列 (这样可以防止遗漏), 它们的总和是 70322010. 有几个

总量? 根据通常的计算, 什么代数量会和这个数字相等? ‘总量’ 的个数是 4. 想要的 Cossic 量为: $6x^{15} + 90x^{14} + 525x^{13} + 1365x^{12} + 819x^{11} - 3003x^{10} - 3575x^9 + 6435x^8 +$

1) Stifel, *Arithmetica Integra*, 译自 [9], fol. 234r. — 原注
2) *D-sursolit* 数是 13 次幂的代数数. 事实上, 按照 Cossic 传统对代数幂的定义中, 立方数是三次代数幂, *sursolit* 数对应的是立方数后面第一个素数, 也就是 5. 如 Stifel 的符号所示, 为了表示其他素数, Cossic 符号与字母 *B, C, D, ...* 相结合. — 原注

$9009x^7 - 9009x^6 - 12285x^5 + 6825x^4 + 7601x^3 - 2073x^2 - 1470x$ 再除以 1260.”¹⁾

9. Cossic 量的数学特征

除了 Stifel 对 Cossic 数的定义, Peter Roth 和 Johannes Faulhaber, 正如 al-Karajī 的学派那样, 并没有给这些总量一个明确的定义. 他们更关注方程的求解和问题的汇集. 与 16 世纪作者们的代数著作相比, 17 世纪解决代数问题的技术变得更加复杂. 如 Schneider (施奈德) 和 Manders 的分析所示,²⁾ Roth 和 Faulhaber 将代数与数论结合起来处理高次方程, 此外, 他们还提出了几个问题涉及代数幂的级数和, 并将若干类算术问题转化为代数问题, 尤其是在处理多边形数的问题时. 尽管有相似之处, 但 Roth 和 Faulhaber 在这些文本中采用的表达式的符号仍然与现代使用的多项式的符号不同.

9.1 虚构的数

在这些问题中, Cossic 量可以是 n 次的: 它们仍然不包括幂的倒数, 负量仍然难于设想. 然而, 一种新的数被提到了: 一个数是虚构的 (*ficta* 或 *gedicht*). 这个概念承自 Cardano, 也出现在 Cossic 传统的著作中. Stifel 在他的书的第 II 卷中写道, 我们可以想象比无更小的数 (小于无的数如 $0 - 3, 0 - 8$, 等等 (*finquintur numeri minores nihilo ut sunt $0 - 3, 0 - 8$, etc.*)).³⁾ 同样地, 在下面的问题中, Roth 也提到了根的两个值——真值 (*waaren*) 和伪值 (*gedicthen*):

“首先, $1x^7 + 584x^4 + 17680x^3 + 18416x^2$ 与 $7x^6 + 266x^5 + 158688x + 174720$ 相等. 现在已知这个方程的一个真根的值是 10; 那么问题是, 其他根的值是多少? 它们是真值还是伪值? 真值和伪值各有几个? 答案 (*Facit*): 其他根为 $10 + \sqrt{48}, 10 - \sqrt{48}, -4$ 和 -7 . 因此, 你可以看到这个方程的根有 3 个真值和 2 个伪值.”⁴⁾

尽管伪数仍不像真数 (即正数) 那样被正式承认. 但是与阿拉伯文稿中尚未构想出这些值相比, 它们在这些文本中的出现仍标志着巨大的差异.

这里介绍的两个案例研究表明, 就像数学历史上经常发生的那样, 相似的问题可能会在不同的时代出现, 人们在不同的时代可能对这些问题采取相似的态度. 我们所提到的学者并没有把重点放在他们的代数表达式的定义上, 因为这些通用的对象被看作是方程理论的一部分并在解决问题的过程中起作用. 作为历史工作者, 我们不仅可以看到阿拉伯的表达式和德国的 Cossic 量与现代的多项式的不同, 还可以看到他们定义了两个不同的对象. 在这篇文章中, 我只能简述它们的一些特点: 更详细的分析将在后续的工作中展开. 已经清楚的是, 通过对资料文本进行分析, 多项式出现之前就存在代数表达式的历史的研究有助于澄清后者的产生过程, 并直接关系到代数史上的几个重要课题, 例如用算术方法解方程、负值的出现和符号语言的引入.

1) Faulhaber 《代数学园》, 译自 [3], fol.15Csi. 我把 Cossic 符号翻译成了现代数学语言的符号. 我们在图 3 中可以发现, “减”号用除法符号表示. 出于这个原因, 作者们写作“除以”. 我选择按照字面翻译, 但是这里实际上表示的是从 Cossic 量中减去 (而不是除以!) 1260.——原注

2) 见 [8] 和 [4].——原注

3) 见 [9], fol.48r.——原注

4) Peter Roth 《哲学算术》, 译自 [4], p. 201.——原注

参考文献

- [1] Salah Ahmad and Roshdi Rashed. *al-Bāhir en algèbre d'as- Samaw'al*. Presses de l'Université de Damas, Damas, 1972.
- [2] al-Zanjānī. *Qistās al-mu'ādala fī'ilm al-jabr wa'l-muqābala*. Ms. Dublin, Chester Beatty Library, Arberry 3927.
- [3] Johannes Faulhaber. *Academia Algebrae*. Darinnen die miraculosische Inventionen zu den höchsten Cossischen weiters continuirt und proficiert werden. Johann Ulrich Schönigk, 1631.
- [4] Kenneth Manders. *Algebra in Roth, Faulhaber and Descartes*. *Historia Mathematica*, (33): 184–209, 2006.
- [5] Jeffrey Oaks. *Polynomials and Equations in Arabic Algebra*. *Archive for history of exact sciences*, 63: 169–203, 2009.
- [6] Sabine Rommevaux-Tani. *Michael Stifel lecteur de la Practica arithmetice de Girolamo Cardano*. *Bollettino di Storia delle matematiche*, (36(1)): 83–110, 2016.
- [7] Ahmad Sa'īm Sa'īdān. *Tā'rīkh 'ilm al-jabr fī al-'ālam al-'Arabī: dirāsah muqārana ma'a tahqīq li-ahamm kutub al-jabr al-'Arabīya* [History of Algebra in medieval Islam. A comparative study, with the edition of the most important books of Arabic algebra], volume 1 *Algebra in Eastern Islam: study built upon Al-Fakhrī of Al-Karajī*. National Council for Culture, Art and Letters. Department of Arab Heritage, 1986.
- [8] Ivo Schneider. *Johannes Faulhaber 1580–1635, Rechenmeister in einer Welt des Umbruchs*. Birkhäuser, 1993.
- [9] Michael Stifel. *Arithmetica Integra*. apud J. Petreium, 1544.

图片来源

感谢以下来源提供本文配图:

- *Qistās al-mu'ādala fī'ilm al-jabr wa'l-muqābala*, Ms. CBL Ar 3927, f.4r, ©The Trustees of The Chester Beatty Library, Dublin.
- *Arithmetica integra*, autore Michael Stifelio, cum praefatione Philippi Melanchthonis, apud J. Petreium(Norimbergae), ©Bibliothèque nationale de France.
- *Academia algebrae*, darinnen die miraculosische Inventiones zu den höchsten Cossen weiters continuirt und profitiert werden . . . Augspurg: bey Johann Ulrich Schönigk, in Verlag Johann Remmelins, 1631. ETH- Bibliothek Zürich, Rar 3097, [https://doi.org/10.3931/e-rara-16627/Public Domain Mark](https://doi.org/10.3931/e-rara-16627/Public-Domain-Mark).

(燕敦验 译 赵振江 校)

(上接 348 页)

- [4] Weinan E, Jiequn Han, and Linfeng Zhang, Machine learning assisted modeling, to appear in *Physics Today*.
- [5] Jiequn Han and Weinan E, Deep learning approximation of stochastic control problems, NIPS Workshop on Deep Reinforcement Learning, 2016. <https://arxiv.org/pdf/1611.07422.pdf>
- [6] Yann LeCun, Yoshua Bengio, and Geoffrey Hinton, Deep learning, *Nature* 521 (2015), 436–444.
- [7] Tenavi Nakamura-Zimmerer, Qi Gong, and Wei Kang, Adaptive Deep learning for high dimensional Hamilton-Jacobi-Bellman equations, 2019. <https://arxiv.org/pdf/1907.05317.pdf>

原编者注 本文表达的观点不一定是《Notices of the AMS》的观点.

(黄卫国 译 龚雪飞 校)